projekt / project — *číslo zakázky / project number:* 185-01

BYTOVÝ SOUBOR LIBUŠE

stupeň dokumentace / design stage

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS

DETAIL DESIGN DOCUMENTATION — DDD

klient / client

VELTON REAL ESTATE
Na Strži 2102/61a
140 00, Praha 4 - Krč

architekt / architect

adns architekti

A.D.N.S. architekti s.r.o.
Na Příkopě 853/12
110 00 Praha 1 - Nové Město

generální projektant / general designer

ABMV WORLD

ABMV world s.r.o.
Prosecká 527/24
180 00 Praha 8

projektant / designer

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10-Malešice

odpovědný projektant / designer

Ing. Lubomír Odehnal

vypracoval / drawn by

Ing. Miroslav Adam

kontroloval / checked by

Ing. Lubomír Odehnal

revize / revision	*popis / description*	*datum / date*

část dokumentace / documentation part

D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

stavební objekt / building object

SO01 | BYTOVÝ DŮM

profesní díl / specialist part

100 | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název výkresu / drawing title

POSOUZENÍ PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ DO OBJ.

datum revize 00 / revision date 00	*měřítko / scale*	*počet A4 / A4 count*
15.09.2021	-	8 x A4

paré

±0.000 = 303,800 m n. m.
výškový systém: Bpv
souřadný systém: JTSK

číslo výkresu / sheet number 0011

kód výkresu / sheet code 18501_DPS_D_SO01_100_0011_R00

ATELIER

DEK

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka číslo: 2021-027929-AdM

Odborný posudek

Posouzení proti pronikání radonu z podloží do objektu

Bytový soubor Libuše
142 00 Praha

Vypracoval
Ing. Miroslav Adam

Zpracováno v období
Listopad 2021

Verze dokumentu
První vydání

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

Obsah

1. VŠEOBECNĚ....3
1.1 Předmět....3
1.2 Úkol....3
1.3 Objednatel....3
1.4 Dodavatel....3
1.5 Vypracoval....3
1.6 Kontroloval....3
1.7 Zpracováno v období....3
2. NÁLEZ....4
2.1 Podklady....4
2.2 Stručný popis objektu a předmětných konstrukcí....4
2.3 Vstupní údaje....5
2.4 Navržená opatření v projektové dokumentaci....5
3. POSUDEK....6
3.1 Požadavek ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží [4]....6
3.2 Závěr....6
4. NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ....7

1. VŠEOBECNĚ

1.1 Předmět

Bytový soubor Libuše, 142 00 Praha

1.2 Úkol

Posouzení navržených opatření proti pronikání radonu z podloží.

1.3 Objednatel

ABMV world s.r.o.

Prosecká 527/24
180 00 Praha

IČ: 05079250

kontaktní osoba:
Ing. Arch. Zdeněk Vávra
Tel: +420 724 505 067
email: zvara@abmv.cz

1.4 Dodavatel

DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257
budova TTC TECHKOM CENTRUM
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 234 054 284
fax.: +420 234 054 291

IČO: 27 64 24 11

bankovní spojení:
35-7899980247/0100
KB Praha 9

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 120996

1.5 Vypracoval

Ing. Miroslav Adam

1.6 Kontroloval

Ing. Lubomír Odehnal

1.7 Zpracováno v období

Listopad 2021

2. NÁLEZ

2.1 Podklady

[1] Nabídka služeb č. D2021-054685 a objednávka ze dne 8.11.2021

[2] Vyhl. č. 10/2016 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v Praze

[3] Inženýrskogeologický průzkum, radonový průzkum a ověření možnosti vsakování, K2H s.r.o. 09/2018

[4] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

[5] Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

[6] Zákon 263/2016 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

[7] Výňatek z PD pro provedení stavby, ABMV world s.r.o. Prosecká 527/24, 180 00 Praha 8, 2021

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování posudku.

2.2 Stručný popis objektu a předmětných konstrukcí

Jedná se o soubor čtyř bytových domů v Praze Libuši, které jsou označeny písmeny A – D. Objekty mají celkem 3 nadzemní podlaží. 1.PP je společné pro všechny objekty a půdorysně se rozkládá pod celou čtveřicí objektů. 1.PP bude využíváno jako podzemní garáže a sklepní skladovací prostory. Soubor objektů bude založen na základové desce s lokálním zesílením pod nosné sloupy. Celý suterén je konstrukčně řešen jako tzv. „bílá vana“ z vodonepropustného betonu. Konstrukční systém nadzemních podlaží je navržen jako stěnový z keramických cihelných nosných bloků.

Světlá výška prostoru v kontaktním podlaží činí min. 2,57 m. Dle PD je hydroizolační vrstva umístěna cca 3 m pod úrovní terénu.

obr. /1/ Situace souboru objektů z PD [7]

2.3 Vstupní údaje

Na pozemku bylo provedeno měření objemové aktivity radonu a byl stanoven radonový index pozemku [3] . Naměřená hodnota objemové aktivity radonu v půdním vzduchu činí 16,5 kBq/m^3. Pro předmětnou stavbu s jedním podzemním podlažím a s velikostí zastavěné plochy větší než 200 m^2 činí návrhová hodnota objemové aktivity radonu (OAR) v podloží **24,75 kBq/m^3**. Pod stavbou není navržen štěrkový podsyp. Plynopropustnost základových půd uvažujeme **střední**. Stavba je na pozemku se **středním radonovým indexem**.

2.4 Navržená opatření v projektové dokumentaci

Tab. /1/ *Skladba podlahy 1.PP navržená v projektové dokumentaci*

Vrstva (v pořadí od exteriéru)	Tloušťka [mm]
Rostlý terén	-
Podkladní beton	100
Železobetonová deska z vodostavebného betonu	400
Povrchová úprava dle účelu místnosti	-

Jako hlavní hydroizolační vrstva a zároveň ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží je navržena železobetonová monolitická deska tl. 400 mm z vodostavebného betonu „bílá vana“.

Stropní konstrukce nad 1.PP je navržena jako železobetonová monolitická. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby [7] jsou pobytové prostory rozdílnými požárními úseky než 1.PP. Všechny prostupy skrz stropní konstrukci jsou řešeny jako požární uzávěry. Vstupní dveře do spojovacích chodeb, které jsou samostatnými požárními úseky, jsou řešeny jako kouřotěsné se samozavírači. Podzemní garáže jsou strojně větrané s navrženou intenzitou větrání 0,6 h^{-1}.

Spojovací chodby propojují 1.PP a nadzemní podlaží objektu. Prostor společných prostor chodeb je uvažován přirozeně větraný.

3. POSUDEK

3.1 Požadavek ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží [4]

Citace odstavce 5.6 Ochrana nových staveb, v jejichž kontaktních podlažích se nenachází pobytové prostory

„Stavby, v jejichž kontaktních podlažích se nenachází pobytové prostory, se chrání kontaktní konstrukcí v 2. nebo 3. kategorii těsnosti v podobě vodotěsné železobetonové konstrukce. Zároveň musí být splněny všechny tyto podmínky:

1. ve všech místech kontaktního podlaží se zajistí spolehlivá intenzita větrání a větrací systém se navrhne podle 6.6

2. stropní konstrukce nad kontaktním podlažím se provede v alespoň 3. kategorii těsnosti s utěsněnými prostupy

3. vstupy do kontaktních podlaží z ostatních podlaží se opatří dveřmi v těsném provedení a s automatickým zavíráním.“

Citace odstavce 3.4.6 konstrukce 3. kategorie těsnosti

„stavební konstrukce omezující proudění vzduchu s prostupy utěsněnými proti proudění vzduchu; neobsahuje izolační vrstvy; u novostaveb vodotěsná železobetonová konstrukce podle ČSN EN 206+A1 (73 2403) o minimální tloušťce prvků 250 mm, podlaha izolačního podlaží z monolitického betonu a všechny stropní konstrukce vyjma stropů na bázi dřeva; u stávajících staveb suterénní stěny z betonu nebo cihel a kamene při vyzdívání na maltu, podlahy z monolitického betonu a všechny stropní konstrukce vyjma stropů na bázi dřeva“

Dle projektové dokumentace je v 1.PP navržena intenzita výměny vzduchu 0,5h^{-1}. Dle návrhu intenzity větrání kontaktního podlaží popsaného v kapitole 6.6 [4] je minimální intenzita výměny vzduchu 0,24h^{-1}. **Návrh dle PD [7] je tedy vyhovující.**

Společné chodby je možné považovat za pobytový prostor a dle odstavce 5.3.1 [4] se chrání kontaktní konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. **Dle PD je zde navržena pouze konstrukce 3. kategorie těsnosti.**

Citace odstavce 3.4.4 konstrukce 1.kategorie těsnosti

„stavební konstrukce výrazně omezující proudění vzduchu a snižující transport radonu difuzí; obsahuje vždy alespoň jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a prostupy“

Citace odstavce 5.3 Ochrana nových staveb s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích větraným s intenzitou větrání nepřevyšující 0,6 h^{-1}

„5.3.1 Stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích, který je větrán s návrhovou hodnotou intenzity větrání nepřevyšující 0,6 h^{-1}, se chrání kontaktní konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, vyjma případů podle 5.3.2.“

3.2 Závěr

Opatření proti pronikání radonu z podloží ve společných garážích navržené v projektové dokumentaci [7] splňují požadavky ČSN 73 0601 [4] . Intenzita větrání kontaktního podlaží vyhovuje požadavku normy.

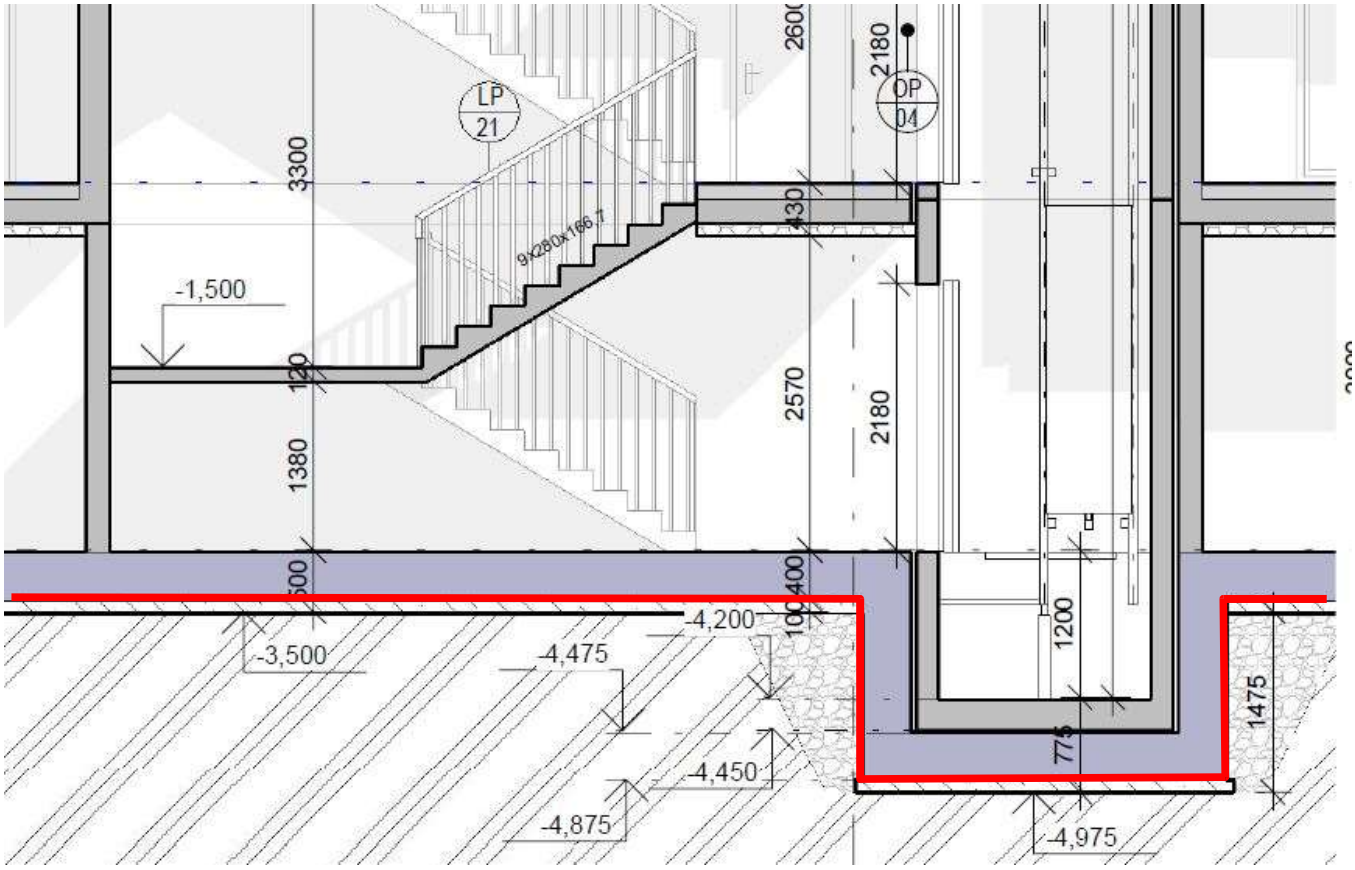
V místě společných prostor navržená opatření proti pronikání radonu z podloží nesplňují požadavky ČSN 73 0601 [4] .

4. NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

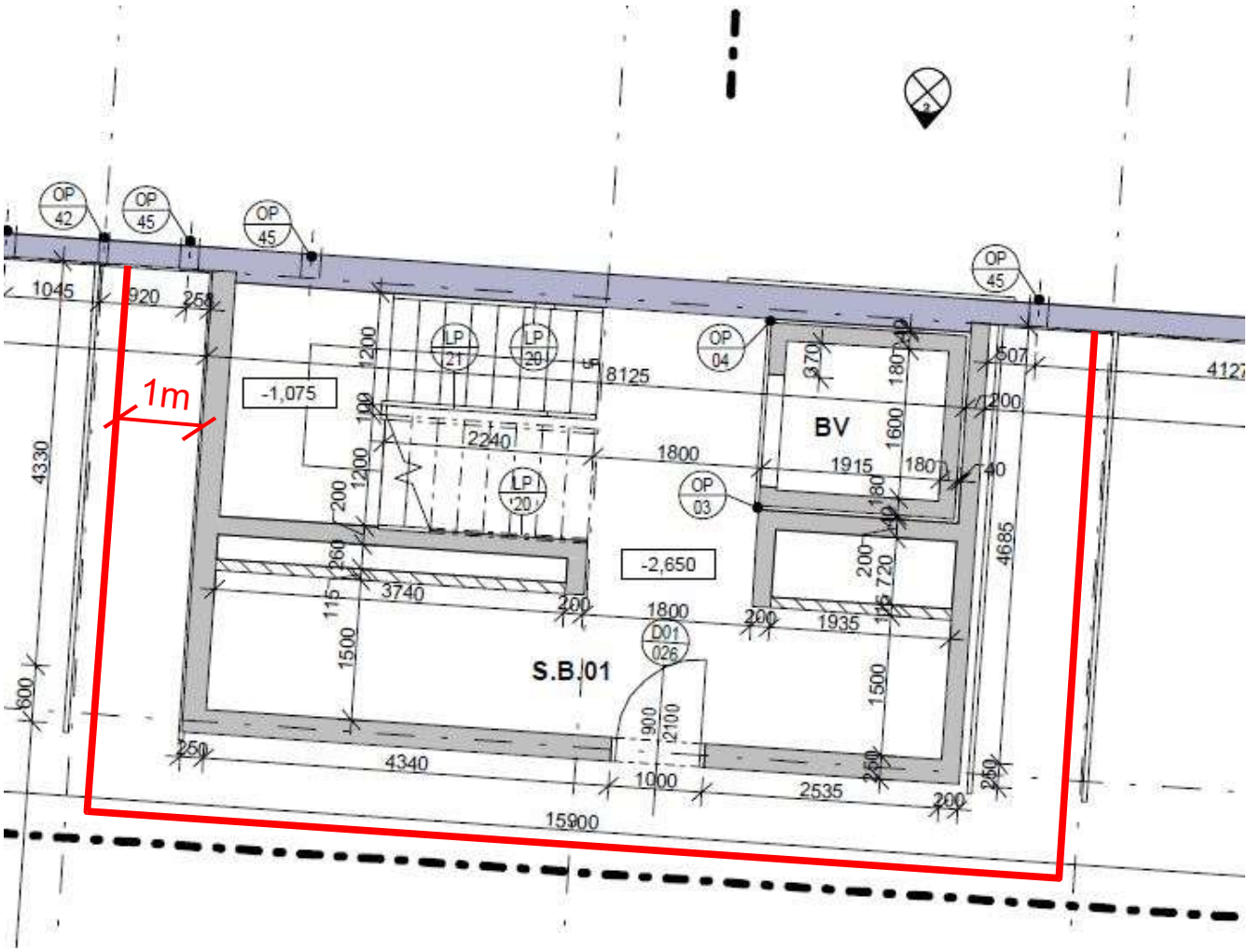
Pro splnění požadavků ČSN 73 0601 [4] bude nutné doplnit do skladby podlahy min. 1 vrstvu povlakové nebo stěrkové hydroizolace s atestem na radon. Protiradonovou izolaci doporučujeme půdorysně rozšířit o 1 m (obr. /3/) oproti vnějšímu obrysu společných prostor. Vzhledem k navržené skladbě podlahy se nabízí umístění protiradonové izolace na podkladní beton před realizací železobetonové desky z vodostavebného betonu (obr. /2/). Navržená úprava skladby podlahy v místě společných prostor je popsána v Tab. /2/.

Tab. /2/ *Skladba podlahy 1.PP navržená v projektové dokumentaci*

Vrstva (v pořadí od exteriéru)	Tloušťka [mm]
Rostlý terén	-
Podkladní beton	100
Penetrační asfaltová emulze (např. DEKPRIMER)	**-**
Povlaková hydroizolace min. z jedné vrstvy asfaltového pásu (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) alternativně je možné použití stěrkového hydroizolačního systému.	**4**
Železobetonová deska z vodostavebného betonu	400
Povrchová úprava dle účelu místnosti	-



obr. /2/ Výňatek z řezu objektu v místě společných prostor – červenou čarou je vyznačen návrh umístění hydroizolace



obr. /3/ Výňatek z půdorysu objektu v místě společných prostor – červenou čarou je vyznačen návrh přesahu hydroizolace

V Praze dne 19.11.2021

za DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Miroslav Adam

Tel.: +420 739 388 132

e-mail: miroslav.adam@dek-cz.com